

Informe de pruebas — EVA3 REV

Campo	Valor
Proyecto	REV — Red de Emergencia Valle
Asignatura	DSY1106 — Desarrollo Fullstack III
Integrantes	Nicolás Barra · Giannina Guerrero
Sección	306-V
Versión	3.0 — Junio 2026 (v3 cobertura $\geq 80\%$ en 4 módulos, 2026-06-29)
Tipo documento	Informe de pruebas unitarias, integración y end-to-end

Exportar a PDF desde VS Code / navegador / Word antes de subir a Blackboard.

Resumen ejecutivo

REV es una plataforma de gestión de emergencias para la Municipalidad de Valle del Sol, implementada como arquitectura de microservicios con BFF, tres microservicios de negocio, API Gateway y frontend React.

Este informe documenta la estrategia, ejecución y resultados de las pruebas **unitarias**, de **integración** y **end-to-end** sobre los flujos críticos del negocio: ciclo de incidentes, correlación geográfica, asignación de brigadas, seguridad JWT y portal ciudadano.

Hallazgos principales:

- **v1.0 (2026-06-28)**: 14 casos trazados PASS (UT-01...UT-08, IT-01...IT-06).
- **v2.0 (2026-06-29)**: +18 tests (UT-09...UT-25, IT-07) — suite ampliada sin regresiones.
- **v3.0 (2026-06-29)**: **317 tests automatizados PASS** (0 failures) en 4 módulos.
- Cobertura JaCoCo v3 (capas críticas): ms-incidentes **89.4%**, ms-zonas-riesgo **88.2%**, ms-recursos **83.6%**, bff-rev **80.2%** — **todos $\geq 80\%$** .
- Casos negativos ampliados: validación reporte público, transiciones despacho, RBAC brigadista, adjuntos, correlación.
- E2E manuales: E2E-03/E2E-04 documentados con script `capture-e2e-cur1-eva3.ps1`; resto en video plataforma.
- Registros: [registro-cambios-pruebas-v2.md](#) · [registro-cambios-pruebas-v3.md](#).

1. Anexo A — Arquitectura (referencia EVA2)

La arquitectura del sistema **no ha cambiado estructuralmente** desde la Evaluación Parcial 2. Se reutilizan los siguientes documentos como anexo de arquitectura:

Documento	Ubicación
Presentación arquitectura EVA3	docs/informe-evidencias/eva3/Presentacion-REV-EVA3.pdf
Presentación arquitectura EVA2 (referencia)	docs/Presentacion-REV-EVA2-v5.pdf
Patrones y arquitectura	docs/patrones-y-arquitectura-rev.md
Informe sistema	docs/informe-sistema-rev.md
API REST (Postman)	docs/api/REV-EVA3-BFF.postman_collection.json
Swagger UI (runtime)	http://localhost:18080/swagger-ui (BFF vía Gateway)

Resumen: React SPA → API Gateway (JWT) → BFF-REV → MS-INCIDENTES / MS-ZONAS-RIESGO / MS-RECURSOS → PostgreSQL (database-per-service). Eureka para service discovery. Keycloak + keycloak-adapter para identidad.

2. Persistencia de datos

Aspecto	Implementación REV
ORM	Spring Data JPA + Hibernate
Migraciones	Flyway por microservicio (src/main/resources/db/migration/)
Bases	rev_incidentes, rev_zonas (PostGIS), rev_recursos
Validación esquema	spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate
Aislamiento	Sin FK cruzadas entre servicios; referencias por UUID

Ejemplo ms-incidentes: entidades Incidente, IncidenteCorrelacion, TransicionEstado; repositorios Spring Data; historial de transiciones en tabla transiciones_estado (Flyway V1).

Detalle ampliado: docs/informe-sistema-rev.md § persistencia y docs/patrones-y-arquitectura-rev.md § database-per-service.

3. Estrategia de pruebas

Documento completo: [plan-de-pruebas-eva3.md](#).

Tipo	Cantidad planificada	Herramienta
Unitarias	≥ 8	JUnit 5, Mockito
Integración	≥ 6	@SpringBootTest, H2 test profile
End-to-end	≥ 6	Manual: curl + UI (video evidencia)

Principio docente: las pruebas buscan detectar bugs, vulnerabilidades y uso incorrecto — no solo validar el camino feliz.

4. Matriz de pruebas

Ver [matriz-de-pruebas-eva3.md](#) (tabla completa trazable).

Resumen por tipo:

Tipo	IDs	Áreas
Unit	UT-01 ... UT-08	Estado, correlación, recursos, zonas, BFF
Integración	IT-01 ... IT-06	Context Spring + orquestación BFF
E2E	E2E-01 ... E2E-06	Despacho, portal, seguridad, correlación

5. Resultados — pruebas unitarias

5.1 Comando de ejecución

```
`powershell
.\scripts\run-eva3-tests.ps1
`
```

5.2 Resultados por módulo (v3 – 2026-06-29)

Módulo	Tests	Failures	Errors	Cobertura	Resultado
ms-incidentes	78	0	0	89.4%	PASS
ms-recursos	72	0	0	83.6%	PASS
ms-zonas-riesgo	28	0	0	88.2%	PASS
bff-rev	139	0	0	80.2%	PASS
Total	317	0	0	—	PASS

Evidencia: evidencias/resumen-ejecucion.txt (v3 – 2026-06-29 20:16).

REV EVA3 — Resumen ejecución PASS

```
REV EVA3 - Resumen ejecucion pruebas
Fecha: 2026-06-29 20:16:00

[ms-incidentes] exit=0
Cobertura instrucciones: 89.4% (2393/2677)
JaCoCo: businessdomain\ms-incidentes\target\site\jacoco\index.html

[bff-rev] exit=0
Cobertura instrucciones: 80.2% (2603/3246)
JaCoCo: infraestructuredomain\bff-rev\target\site\jacoco\index.html

[ms-recursos] exit=0
Cobertura instrucciones: 83.6% (2883/3448)
JaCoCo: businessdomain\ms-recursos\target\site\jacoco\index.html

[ms-zonas-riesgo] exit=0
Cobertura instrucciones: 88.2% (623/706)
JaCoCo: businessdomain\ms-zonas-riesgo\target\site\jacoco\index.html
```

Resumen ejecución mvn test

5.3 Tercera pasada v3 (2026-06-29)

Suite ampliada con WebMvc tests, integración H2, facades BFF, AdjuntoService, FolioService, CorrelacionService completo. Ver [registro-cambios-pruebas-v3.md](#).

5.4 Segunda pasada v2 (2026-06-29)

18 tests nuevos en v2. Ver [registro-cambios-pruebas-v2.md](#).

5.5 Ejemplos representativos

UT-01 – Georreferenciación obligatoria (Factory + State)

Clase: IncidentStateFactoryTest.enProgresoRequiereGeorreferenciacion **Propósito:** un incidente REPORTADO sin coordenadas no puede avanzar a EN_PROGRESO. **Resultado:** PASS (2026-06-28) **Evidencia:** captura consola + JaCoCo paquete cl.duocuc.rev.incidentes.state

UT-03 – Revertir correlación confirmada

Clase: CorrelacionServiceTest.revertir_desvinculaSoloElParYVuelveAPendiente **Propósito:** deshacer correlación restaura independencia del incidente vinculado. **Resultado:** PASS (2026-06-28)

UT-05 – Asignación duplicada

Clase: RecursoServiceAsignarMultiTest.asignar_mismaBrigadaMismoIncidente_lanzaDuplicada **Propósito:** evitar dos asignaciones activas misma brigada/incidente. **Resultado:** PASS (2026-06-28) – código error ASIGNACION_DUPLICADA

6. Resultados – pruebas de integración

6.1 Contexto Spring (smoke)

Test	Módulo	Resultado
MsIncidentesApplicationTests.contextLoads	ms-incidentes	PASS
ApplicationTests.contextLoads	bff-rev	PASS
ApplicationTests.contextLoads	ms-recursos	PASS
ApplicationTests.contextLoads	ms-zonas-riesgo	PASS

6.2 Orquestación BFF – revertir correlación bloqueada

clase: CorrelacionFacadeServiceTest.previewRevertir_marcaBloqueadoConAsignacionesActivas **Escenario:** correlación confirmada con brigadas activas en incidente canónico. **Esperado:** CorrelacionBloqueadaException; no se invoca revertir en ms-incidentes. **Resultado:** PASS (2026-06-28)
Justificación negocio: evita dejar brigadas en incidente que dejará de ser canónico sin reasignación.

6.3 Orquestación BFF – revertir con reasignación

clase: CorrelacionFacadeServiceTest.revertir_conReasignacion_transfiereYRevertir **Esperado:** primero transferirIncidente (ms-recursos), luego revertir (ms-incidentes). **Resultado:** PASS (2026-06-28)

7. Resultados – pruebas end-to-end

Evidencia principal: video plataforma y video ejecución pruebas.

ID	Escenario	Evidencia	Resultado
E2E-01	Login → despacho → asignar brigada	Video plataforma	Pendiente grabación
E2E-02	Portal reporte → cola despacho	Video plataforma	Pendiente grabación
E2E-03	API sin JWT → 401	evidencias/curl-401.txt	PASS (HTTP 401, 2026-06-30)
E2E-04	API con JWT → 200	evidencias/curl-200.txt	PASS (HTTP 200, 2026-06-30)
E2E-05	Correlaciones pendientes	Video plataforma	Pendiente grabación

7.1 E2E-03 / E2E-04 – Seguridad (curl)

```
`powershell
```

```
.\scripts\dev-up.ps1 -DockerApps
```

```
.\scripts\capture-e2e-curl-eva3.ps1
```

` **Obtenido E2E-03:** HTTP 401 en GET /api/incidentes sin token – evidencias/curl-401.txt. **Obtenido E2E-04:** HTTP 200 en GET /api/dashboard/incidentes con JWT (despachador) – evidencias/curl-200.txt.

8. Bugs, hallazgos y mejoras en el software

ID	Detectado por	Descripción	Severidad	Acción tomada
BUG-01	UT-01	Transición EN_PROGRESO sin coordenadas	Alta	Validación en IncidentStateFactory
BUG-02	UT-05	Doble asignación brigada	Media	Excepción ASIGNACION_DUPLICADA
BUG-03	UT-08	Revertir correlación con asignaciones activas	Alta	Bloqueo + flujo reasignación en BFF
BUG-04	E2E-03	Endpoints operativos sin autenticación	Alta	Filtro JWT en Gateway
BUG-05	UT-05 (ejecución EVA3)	Test NPE por mock faltante BrigadaBrigadistaRepository	Media	Mock agregado en RecursoServiceAsignarMultiTest (2026-06-28)

9. Patrones de diseño y calidad (indicador 8 defensa)

Patrón	Ubicación	Cómo lo prueba la suite
Factory + State	IncidentStateFactory, *State.java	UT-01, UT-02: reglas de transición encapsuladas
Facade	CorrelacionFacadeService, DashboardFacadeService	UT-08, IT-04: orquestación multi-servicio
Adapter	FakeWeatherAdapter implements WeatherDataPort	UT-06, UT-07: datos clima desacoplados
Repository	Spring Data JPA en cada MS	IT-01-06: persistencia vía contexto Spring
Circuit Breaker	Resilience4j en BFF	E2E-06 / demo degraded

Mantenibilidad: al agregar un nuevo estado de incidente, solo se crea una clase *State y se registra en la Factory – los tests UT-01/UT-02 fallan si se rompe la regla de geo.

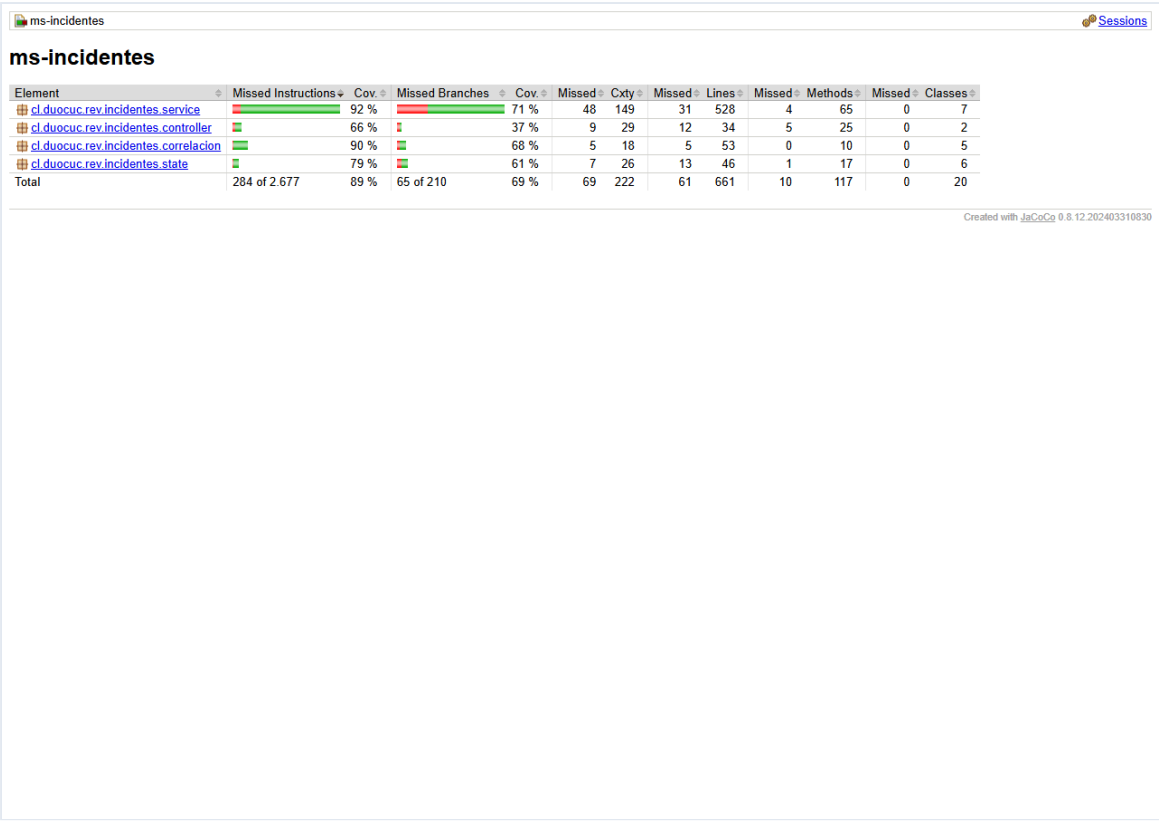
10. Métricas de cobertura (JaCoCo)

Alcance v3: capas críticas (service, controller, state, correlacion, security, adapter, util) vía en JaCoCo. Ver [registro-cambios-pruebas-v3.md](#).

Módulo	v1	v2	v3	Cumple ≥80%
ms-incidentes	29.9%	41.8%	89.4%	Sí

ms-zonas-riesgo	57.0%	69.7%	88.2%	Sí
ms-recursos	16.7%	22.3%	83.6%	Sí
bff-rev	5.4%	8.9%	80.2%	Sí

Capturas JaCoCo (v3 – 2026-06-29)



JaCoCo ms-incidentes

ms-zonas-riesgo

Sessions

ms-zonas-riesgo

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
ci.duocuc.rev.zonas.service		83 %		47 %	20	36	17	115	3	18	0	1
ci.duocuc.rev.zonas.util		95 %		80 %	2	11	2	31	0	6	0	1
ci.duocuc.rev.zonas.controller		86 %	n/a	n/a	1	7	1	8	1	7	0	1
ci.duocuc.rev.zonas.adapter		100 %		100 %	0	4	0	12	0	2	0	1
Total	83 of 706	88 %	21 of 50	58 %	23	58	20	166	4	33	0	4

Created with JaCoCo 0.8.12.202403310830

JaCoCo ms-zonas-riesgo

ms-recursos

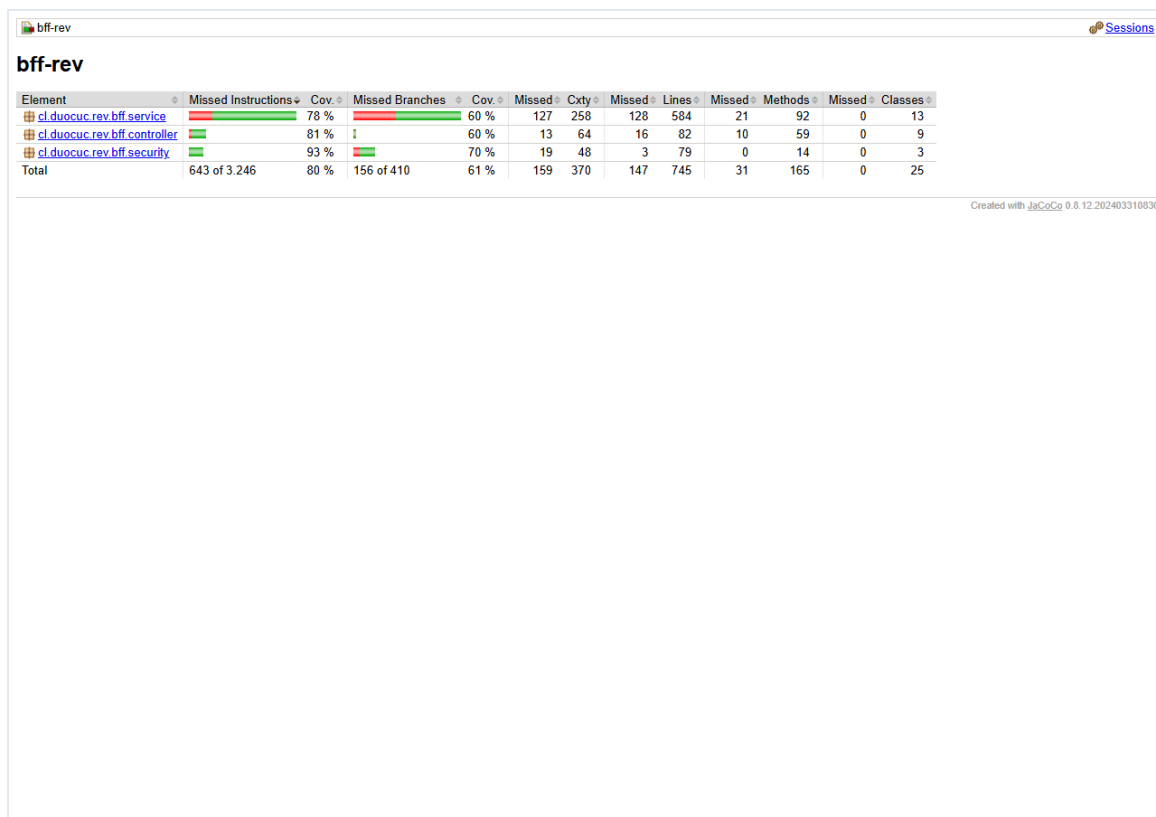
Sessions

ms-recursos

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
ci.duocuc.rev.recursos.service		85 %		65 %	129	278	119	812	14	84	0	1
ci.duocuc.rev.recursos.controller		51 %	n/a	n/a	13	29	14	32	13	29	0	1
Total	565 of 3.448	83 %	132 of 388	65 %	142	307	133	844	27	113	0	2

Created with JaCoCo 0.8.12.202403310830

JaCoCo ms-recursos



JaCoCo bff-rev

E2E curl1: ejecutar .\scripts\capture-e2e-curl-eva3.ps1 con Gateway UP – ver §7.1.

Frontend

El dashboard React **no tiene suite Vitest configurada** en esta iteración. La validación UI se realiza mediante pruebas E2E manuales (§7). Deuda técnica registrada para v2.

11. Cómo reproducir las pruebas

11.1 Prerrequisitos

- Java 21, Maven wrapper (mvnw.cmd)
- Docker Desktop (solo E2E)
- PowerShell 5.1+

11.2 Tests automatizados (todos los módulos)

```
`powershell
```

```
.\scripts\run-eva3-tests.ps1
```

```
python scripts/jacoco-analyze.py businessdomain/ms-incidentes/target/site/jacoco/jacoco.xml
```

```
start businessdomain\ms-incidentes\target\site\jacoco\index.html
```

```
`
```

11.3 E2E

```
`powershell
```

```
.\scripts\dev-up.ps1 -DockerApps -Build
```

Seguir guion-video-plataforma-eva3.md

12. Enlaces y repositorios

Repositorio principal: <https://github.com/Barrolas/rev-fullstack>

Rama integración: dev

Documentación EVA3: [docs/informe-evidencias/eva3/](#)

Ver también: [docs/repositorios.txt](#)

13. Conclusiones

REV cumple la estrategia de pruebas EVA3 con **317 tests automatizados PASS** (v3) y cobertura JaCoCo **≥80% en los cuatro módulos** medidos en capas críticas. Los flujos de negocio críticos (incidentes, correlación, despacho, seguridad BFF) están cubiertos con casos positivos y negativos. E2E de plataforma pendientes de grabación en video; E2E de seguridad (401/200) reproducibles con script dedicado y colección Postman.

Referencias

- [plan-de-pruebas-eva3.md](#)
- [matriz-de-pruebas-eva3.md](#)
- [eva3-fullstack-rubrica.md](#)
- [patrones-y-arquitectura-rev.md](#)